

PORTAFOLIO TECH S.A.S INSPECTION

NOSOTROS

TECH-INSPECTION S.A.S., somos una empresa colombiana fundada en el año 2017 con el objetivo de brindar soluciones integrales en el campo de hidrocarburos e industrial, ofreciendo un servicio de Ensayos No Destructivos (NDT) y mantenimiento. Desde nuestros inicios, hemos trabajado con dedicación y pasión para consolidarnos como un aliado estratégico confiable y reconocido en el sector; hemos incursionado en diferentes proyectos con resultados satisfactorios.

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer servicios de inspección (NDT)de la más alta calidad, utilizando tecnología avanzada y un equipo humano altamente capacitado, comprometidos con la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. Estamos certificados en las normas ISO 9001 e ISO 45001, y contamos calificación RUC del Consejo Colombiano de Seguridad Industrial, lo que garantiza un cumplimiento con los más altos estándares de calidad y seguridad.

NUESTRA VISIÓN

Posicionarnos como líderes en el mercado nacional de soporte técnico e inspección a través de tres pilares fundamentales:

- Confiabilidad: Brindamos soluciones precisas y efectivas que garantizan la seguridad y funcionalidad de los activos de nuestros clientes.
- Cercanía: Fomentamos relaciones cercanas y transparentes con nuestros clientes, comprendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones personalizadas.
- Calidad: Nos enfocamos en mantener los más altos estándares en todos nuestros procesos, asegurando resultados superiores y satisfacción del cliente.

NUESTRO EQUIPO

Nos caracteriza un equipo humano comprometido, que trabaja con pasión y profesionalismo para entregar resultados que superan las expectativas. Contamos con expertos en inspección y mantenimiento, cuyo conocimiento técnico y experiencia son el pilar de nuestro éxito.

NUESTROS VALORES

- Excelencia: Nos esforzamos por superar los estándares de la industria.
- Innovación: Apostamos por el desarrollo de herramientas que nos otorguen una ventaja competitiva en el futuro.
- Integridad: Actuamos con ética y transparencia en todas nuestras operaciones.

Con nuestra experiencia y compromiso, seguimos evolucionando para acompañar a nuestros clientes en sus metas y proyectos, expandiéndonos hacia nuevos sectores y siempre en busca de la excelencia operativa.



METODOS

En TECH-INSPECTION S.A.S., contamos con personal altamente calificados y certificados bajo los estándares internacionales de inspección, tales como ASNT. Nuestros profesionales están capacitados para llevar a cabo evaluaciones exhaustivas que cumplen con las normativas más estrictas, asegurando la integridad de los activos de nuestros clientes.

INSPECCIÓN VISUAL

La Inspección Visual (VT) es uno de los métodos fundamentales y eficaces en los Ensayos No Destructivos (END). Este proceso consiste en la observación meticulosa de superficies, componentes o estructuras, empleando tanto el ojo humano como herramientas de medición básicas y dispositivos ópticos, como cámaras y boroscopios.

Su objetivo principal es la detección temprana de defectos o irregularidades como corrosión, grietas, deformaciones, desgaste y malas prácticas de fabricación o mantenimiento; lo que permite minimizar riesgos, prevenir fallos y optimizar la planificación de mantenimientos preventivos. Esto resulta crucial para garantizar la operación continua, eficiente y segura de los equipos.

BENEFICIOS DE NUESTRA INSPECCIÓN VISUAL

- Prevención de fallos: Detectamos problemas antes que comprometan la seguridad o funcionalidad de los equipos.
- Reducción de costos: Al identificar defectos a tiempo, se evita la necesidad de reparaciones costosas o paradas imprevistas.
- Cumplimiento normativo: Garantizamos que los activos cumplan con las normativas internacionales y estándares de seguridad.
- Documentación detallada: Entregamos informes precisos y completos, acompañados de imágenes de las diferentes herramientas y recomendaciones para garantizar la transparencia y confiabilidad de los resultados.

En TECH-INSPECTION S.A.S., estamos comprometidos con la excelencia, brindando inspecciones visuales de calidad superior que le ayudarán a proteger sus activos y asegurar la continuidad de sus operaciones.

INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES (PT)

Es uno de los métodos más eficaces y versátiles dentro de los Ensayos No Destructivos (END). Este método se utiliza para detectar discontinuidades abiertas en la superficie de materiales no porosos, como metales ferrosos y no ferrosos, cerámicas, vidrios, plásticos y otros polímeros. Su objetivo es revelar grietas, porosidades, laminaciones y fisuras que puedan comprometer la integridad de los equipos o componentes inspeccionados, permitiendo identificar irregularidades que no son visibles a simple vista.

BENEFICIOS DE NUESTRA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES

- Alta sensibilidad: Detecta defectos superficiales que pueden pasar desapercibidos con otros métodos.
- Aplicación en materiales no ferrosos: Ideal para componentes que no pueden ser inspeccionados mediante métodos magnéticos.
- Rapidez y eficacia: Permite inspecciones rápidas sin comprometer la calidad de los resultados.
- Versatilidad: Se puede aplicar en una amplia variedad de materiales y formas.

En TECH-INSPECTION S.A.S., la inspección por líquidos penetrantes destaca por su capacidad para revelar discontinuidades superficiales que otras técnicas pueden pasar por alto. Nuestro equipo asegura la integridad de sus componentes, protegiendo sus activos y garantizando la seguridad de sus operaciones.

INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS (MT)

Es un método altamente efectivo dentro de los Ensayos No Destructivos (END), diseñado específicamente para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferrosos. Este método se basa en la magnetización del material y en la aplicación de partículas magnéticas, que revelan defectos como grietas, laminaciones y otros fallos que pueden comprometer la integridad de los componentes inspeccionados, permitiendo identificar irregularidades que no son visibles a simple vista.

BENEFICIOS DE NUESTRA INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

- Detección efectiva de defectos: Capaz de identificar fallos superficiales y subsuperficiales que pueden ser difíciles de detectar con otras técnicas.
- Rapidez en la inspección: Proporciona resultados rápidos sin comprometer la precisión.
- Simplicidad y versatilidad: Ideal para componentes de formas diversas en materiales ferrosos.

En TECH-INSPECTION S.A.S., nuestro enfoque en la inspección por partículas magnéticas nos permite detectar defectos ocultos bajo la superficie que otros métodos no pueden identificar. Con esta técnica, garantizamos la seguridad estructural de sus componentes ferrosos, asegurando su fiabilidad en condiciones críticas y extendiendo la vida útil de sus equipos.

INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

Es una técnica avanzada de Ensayos No Destructivos (END) que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para detectar discontinuidades internas en una amplia variedad de materiales. A través de las modalidades A-scan y B-scan, este método permite no solo la detección de defectos, sino también la medición precisa del espesor de las paredes y la caracterización de la geometría de los componentes inspeccionados, proporcionando información detallada sobre su integridad estructural.

BENEFICIOS DE NUESTRA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

- Detección precisa: Capaz de identificar discontinuidades internas que no son visibles en la superficie.
- Análisis detallado: La modalidad A-scan proporciona mediciones cuantitativas, mientras que la B-scan ofrece una representación visual clara de las condiciones internas del material.
- Medición de espesores: Permite evaluar el grosor de las paredes, esencial para el mantenimiento y la seguridad de estructuras críticas.
- Versatilidad: Se aplica en una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plásticos y compuestos.
- No invasiva: Permite la inspección sin dañar los componentes, preservando su funcionalidad.

En TECH-INSPECTION S.A.S., la inspección por ultrasonido convencional se distingue por su capacidad para revelar defectos internos críticos y medir espesores de pared. Nuestro equipo especializado asegura la integridad de sus materiales, contribuyendo a la fiabilidad y seguridad de sus operaciones.

INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY (PAUT)

Es una técnica avanzada de Ensayos No Destructivos (END) que utiliza múltiples transductores y tecnología de barrido electrónico para obtener imágenes detalladas de la estructura interna de los materiales. Esta metodología permite detectar discontinuidades, evaluar el grosor de las paredes y generar imágenes tridimensionales de alta resolución, ofreciendo un análisis más completo y preciso que los métodos tradicionales.

BENEFICIOS DE NUESTRA INSPECCIÓN POR PAUT

- Detección precisa y eficiente: Identifica defectos internos y superficiales con gran exactitud.
- Imágenes en tiempo real: Proporciona visualizaciones instantáneas que facilitan la interpretación de resultados.
- Evaluación de espesores: Permite medir el grosor de las paredes con alta precisión, crucial para el mantenimiento preventivo.
- Versatilidad: Aplicable a una variedad de materiales, incluyendo metales, compuestos y soldaduras.
- Reducción de tiempos de inspección: Aumenta la eficiencia operativa al reducir el tiempo necesario para realizar inspecciones complejas.

En TECH-INSPECTION S.A.S., la Inspección por Ultrasonido Phased Array se destaca por su habilidad para identificar y caracterizar discontinuidades internas con mayor precisión y rapidez que los métodos convencionales, garantizando la entrega de información detallada sobre la integridad de sus componentes.

INSPECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (EMI)

Es una técnica de Ensayos No Destructivos (END) que utiliza campos electromagnéticos para detectar discontinuidades en materiales conductores. Este método es especialmente eficaz para identificar fallas en estructuras soldadas, corrosión bajo recubrimientos y otros defectos que no son visibles a simple vista. La EMI es aplicable en tubulares a una variedad de materiales, incluidos metales ferrosos y no ferrosos, y proporciona información valiosa para la evaluación de la integridad estructural.

BENEFICIOS DE NUESTRA INSPECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA EMI

- Detección rápida: Permite realizar inspecciones en tiempo real, lo que acelera el proceso de evaluación.
- Sensibilidad a defectos: Capaz de identificar irregularidades como grietas, corrosión y otros defectos superficiales.
- No invasiva: Se lleva a cabo sin dañar los componentes, preservando su integridad.
- Aplicación en ambientes difíciles: Ideal para inspeccionar áreas de difícil acceso y condiciones adversas.
- Versatilidad: Eficaz en una amplia gama de metales y aplicaciones industriales.

En TECH-INSPECTION S.A.S., la Inspección Electromagnética se distingue por su capacidad para revelar defectos críticos en materiales conductores de manera rápida y efectiva, asegurando la fiabilidad y seguridad de sus operaciones.



SERVICIOS

Nota: Cuando se inspeccione una herramienta que no cuente con unos criterios de evaluación específicos se inspeccionara bajo los lineamientos establecidos para la evaluación de integridad de la API SPEC 7 o los criterios proporcionados por el fabricante

INSPECCIÓN DE TUBERÍA

En TECH-INSPECTION S.A.S., ofrecemos servicios especializados de Inspección de Tubería, que abarcan una amplia gama de componentes esenciales, incluyendo Tubería de Perforación (Drill Pipe), Tubería de Revestimiento (Casing), Tubería de Producción (Tubing) y Tubería de Cementación.

Nuestro enfoque se centra en garantizar la integridad y seguridad de las tuberías utilizadas en diversas aplicaciones industriales, especialmente en el sector de hidrocarburos. Utilizamos métodos avanzados de Ensayos No Destructivos (END) para detectar y evaluar discontinuidades, corrosión y otros defectos que puedan comprometer la funcionalidad de las tuberías.

Nuestro equipo de expertos aplica técnicas de inspección como Ultrasonido, Electromagnética e Inspección Visual, asegurando un análisis exhaustivo de cada componente.

NORMATIVAS APLICABLES

Nuestro servicio de inspección se adhiere a las siguientes normativas y estándares industriales:

- API 5A5: Norma para la inspección de tuberías utilizadas en sistemas de perforación.
- API 5B1: Especificación para la inspección y prueba de tuberías de perforación.
- API 5CT: Especificación para tuberías de revestimiento.
- API 5DP: Norma para tuberías de perforación.
- API RP 7G-2: Recomendación para la inspección y prueba de tuberías de revestimiento.
- DS-1 Vol. 3: Estándar Técnico - Inspección del vástago de perforación.

INSPECCIÓN DE COMPONENTES DE BHA (BOTTOM HOLE ASSEMBLY)

En TECH-INSPECTION S.A.S., ofrecemos servicios especializados de Inspección de Componentes de BHA, asegurando la máxima eficiencia y seguridad en las operaciones de perforación. Nuestro enfoque abarca la inspección de elementos clave, como brocas, estabilizadores, motores de perforación y otros componentes críticos que forman parte del sistema de perforación.

Nuestro objetivo es detectar posibles defectos, desgastes o discontinuidades en los componentes, lo que permite prevenir fallas operativas que puedan resultar en costosos retrasos o daños a los equipos. Utilizamos métodos avanzados de Ensayos No Destructivos (END) para garantizar la integridad y funcionalidad de cada componente del BHA.

Nuestro equipo de expertos aplica técnicas de inspección de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes, brindando un análisis exhaustivo y confiable de cada elemento inspeccionado.

NORMATIVAS APLICABLES

Nuestro servicio de inspección se adhiere a las siguientes normativas y estándares industriales:

- API RP 7G-2 - Práctica Recomendada para la Inspección y Clasificación de Elementos Usados del Vástago de Perforación.
- API RP 7L - Práctica Recomendada para Procedimientos de Inspección, Mantenimiento, Reparación y Reacondicionamiento de Equipos de Perforación.
- API Spec 7-1 - Especificación para Elementos Rotativos del Vástago de Perforación.
- API Spec 7-2 - Especificación para el Roscado y Calibrado de Conexiones Roscadas con Hombro Rotativo.
- DS-1 Vol. 3 - Inspección de Cuerpos de Perforación.
- DS-1 Vol. 4 - Inspección de Herramientas Especiales.
- DS-1 Vol. 5 – inspección de brocas y estructuras de corte

INSPECCIÓN DE LÍNEAS DE PRESIÓN

En TECH-INSPECTION S.A.S., brindamos servicios especializados de inspección de líneas de presión, esenciales para la integridad y seguridad de los sistemas de transporte de fluidos y gases en diversos sectores industriales, como el petróleo y gas, energía y petroquímica. Nos enfocamos en asegurar que las tuberías sometidas a presión cumplan con los más altos estándares de seguridad y operatividad.

Nuestro objetivo es detectar fallas, corrosión, desgaste, fisuras o cualquier discontinuidad que pueda comprometer la eficiencia y seguridad del sistema. Utilizamos una combinación de técnicas de Ensayos No Destructivos (END), como ultrasonido, radiografía, inspección visual y pruebas de presión, para garantizar un análisis preciso y confiable.

NORMATIVAS APLICABLES

Nuestro servicio de inspección de líneas de presión cumple con las siguientes normativas y estándares industriales:

- ASME B31: Código para tuberías de proceso.
- API 510: Código de inspección de recipientes a presión
- API SPEC 6A Especificación equipos para cabezales de pozo y arboles

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE FISHING Y WIRELINE

En TECH-INSPECTION S.A.S., ofrecemos servicios especializados de inspección de herramientas de Fishing y Wireline, utilizadas en operaciones de recuperación y mantenimiento en pozos petroleros. Estas herramientas son críticas para asegurar la continuidad y eficiencia de las operaciones, ya que permiten la recuperación de equipos y la ejecución de tareas en pozos bajo diversas condiciones. Nuestro enfoque está en garantizar que las herramientas de Fishing y Wireline estén libres de defectos que puedan comprometer su rendimiento o provocar fallas durante la operación. Utilizamos métodos avanzados de Ensayos No Destructivos (END), como inspección visual, pruebas electromagnéticas y ultrasonido, asegurando que cada componente inspeccionado cumpla con los estándares más exigentes.

NORMATIVAS APLICABLES

Nuestro servicio de inspección sigue las siguientes normativas y estándares industriales:

- API RP 8B: Recomendaciones para la inspección de herramientas de pesca y equipos asociados.
- API RP 54: Recomendación para la seguridad en operaciones de pozos, que incluye directrices para herramientas de wireline.

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE CEMENTACIÓN

En TECH-INSPECTION S.A.S., brindamos servicios especializados de inspección de equipos de cementación, esenciales para asegurar la correcta colocación de cemento en pozos petroleros y garantizar la integridad estructural del pozo. Estos equipos incluyen cabezales de cementación, bombas, mezcladores y herramientas asociadas, los cuales deben operar en condiciones óptimas para evitar fallas durante las operaciones críticas.

Utilizamos Ensayos No Destructivos (END) avanzados, como inspección visual, ultrasonido y pruebas electromagnéticas, para detectar posibles defectos, desgaste o discontinuidades en los equipos de cementación, asegurando su funcionalidad y seguridad operativa.

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE LEVANTE

En TECH-INSPECTION S.A.S., ofrecemos servicios especializados de mantenimiento para herramientas de levante, asegurando que su equipamiento funcione de manera eficiente y segura. Nuestro enfoque integral abarca la revisión, reparación y mantenimiento preventivo de grúas, eslingas, ganchos, polipastos y otros dispositivos de levante, optimizando su rendimiento y prolongando su vida útil.

Realizamos un análisis exhaustivo de cada herramienta, evaluando su estado y aplicando las mejores prácticas de mantenimiento para prevenir fallas operativas. Nuestro equipo de expertos utiliza técnicas avanzadas y se adhiere a las normativas vigentes para garantizar la seguridad y confiabilidad de las herramientas de levante en su operación.

INSPECCIÓN DE TANQUES

En TECH-INSPECTION S.A.S., ofrecemos servicios especializados en la inspección de tanques de almacenamiento, esenciales para garantizar la seguridad y el rendimiento operativo de los sistemas de almacenamiento de líquidos y gases. Realizamos inspecciones en tanques de diversos tamaños y configuraciones, utilizados en industrias como petróleo y gas, química y alimentaria, entre otras.

Nuestros métodos de Ensayos No Destructivos (END) incluyen ultrasonido, medición de espesores, pruebas de estanqueidad, inspección visual y pruebas electromagnéticas, que permiten detectar corrosión, fugas, deformaciones y otros defectos que comprometen la integridad estructural de los tanques.

NORMATIVAS APLICABLES

Nuestra inspección de tanques se adhiere a las siguientes normativas y estándares:

- API 650: Diseño y construcción de tanques de almacenamiento atmosférico.
- API 653: Inspección, reparación, modificación y reconstrucción de tanques de almacenamiento.

INSPECCIÓN ESTRUCTURAL

En TECH-INSPECTION S.A.S., ofrecemos servicios especializados de inspección estructural, orientados a garantizar la integridad y seguridad de estructuras críticas en industrias como la construcción, energía, minería y más. Inspeccionamos puentes, plataformas, edificaciones industriales y otros componentes estructurales para asegurar que cumplan con los estándares de calidad y seguridad.
Utilizamos técnicas avanzadas de Ensayos No Destructivos (END), incluyendo ultrasonido, partículas magnéticas, líquidos penetrantes e inspección visual, para identificar fisuras, corrosión, deformaciones y otros defectos que puedan comprometer la estabilidad de las estructuras.

NORMATIVAS APLICABLES

Nuestros servicios de inspección estructural se ajustan a las siguientes normativas y estándares:

- AWS D1.1: Código de soldadura estructural.
- AISC 360: Especificaciones para el diseño estructural en acero.
- ASME B31.3: Código para tuberías de proceso (aplicable en estructuras industriales).

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE LEVANTE E IZAJE

En TECH-INSPECTION S.A.S., ofrecemos servicios especializados de inspección de herramientas de levante e izaje, garantizando que los equipos utilizados para levantar y mover cargas pesadas cumplan con los más altos estándares de seguridad. Inspección cuñas, manuales, elevadores mecánico e hidráulicos, entre otros y de herramientas de izaje tales como grúas, eslingas, ganchos, polipastos y otros accesorios de izaje, para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir fallas que puedan poner en riesgo las operaciones o la seguridad del personal.

Utilizamos una combinación de Ensayos No Destructivos (END), como ultrasonido, partículas magnéticas e inspección visual, para detectar grietas, deformaciones, desgaste excesivo y otras irregularidades que podrían comprometer la integridad de las herramientas.

NORMATIVAS APLICABLES

Nuestros servicios se adhieren a normativas y estándares reconocidos internacionalmente, incluyendo:

- ASME B30: Especificación para herramientas de izaje
- API 8A – 8C Especificación para equipos de elevación de perforación y producción
- API 8B: Recomendación para equipos de elevación utilizados en operaciones petroleras.



PERSONAL



PERSONAL OPERATIVO

PERSONAL ADMINISTRATIVO





CONTACTO

Contactenos

gestion.integral@tech-inspection.com

gerencia-operaciones@tech-inspection.com

www.tech-inspection.com